Förstudie - Fasta tillståndets fysik:

Bestämning av okänt grundämne med röntgendiffraktion samt analys av transmissionsspektrum hos kisel

Julius Berg (juliusbe), Benjamin Johansson (benjjoh),

Program: Teknisk fysik.

Kurs: TIF097 - Experimentell fysik 2.

Sammandrag

Innehåll

1 Inledning **3**

2 Teori **3**

3 Metod **6**
3.1 Försöksuppställning 6
3.2 Genomförande 7

4 Resultat **7**

5 Diskussion **9**

6 Slutsatser **10**

A Beräkning av felmarginal för gitterparameter **12**

1 Inledning

Varje kristallint material har en kristallstruktur som beskriver hur atomerna i kristallen är ordnade. Strukturen bestämmer också flera av kristallens egenskaper, exempelvis packningsdensitet eller vilka reflexer som är tillåtna under diffraktion.[1] Denna förstudie presenterar en metod för att bestämma ett okänt grundämnes kristallstruktur och gitterparamater, med målet att specificera vilket grundämne som studeras.

Då ett ämne bestrålas av fotoner kan elektroner i ämnet exiteras genom att absorbera en foton med tillräckligt hög energi. Intensiteten på den strålning som passerar genom materialet minskar därmed. Genom att variera våglängden på den inkommande strålningen och mäta hur stor andel av intensiteten som passerar materialet kan ett transmissionsspektrum bildas[2]. Denna förstudie presenterar därmed också ett sätt att mäta transmissionsspektrumet för kisel.

2 Teori

En kristall beskrivs matematiskt med hjälp av ett bravais-gitter, en oändlig uppsättning regelbundna punkter i rummet där varje gitterpunkt kan nås av en vektor, R, enligt

$$\vec{R} = m\vec{a}_1 + n\vec{a}_2 + o\vec{a}_3, \tag{1}$$

där m, n, o är heltal, och $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ är tre linjärt oberoende gittervektorer. Gittervektorerna spänner dessutom upp kristallens enhetscell, som efter translation i gittervektorernas riktningar fyller hela rummet och ger en full beskrivning av kristallen.

Kristallen behöver däremot inte beskrivas i det reella rummet. Ett användbart verktyg är det reciproka rummet, som definieras av den reciproka gittervektorn, $\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$, där

$$\vec{b}_1 = 2\pi\frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}, \vec{b}_2 = 2\pi\frac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}, \vec{b}_3 = 2\pi\frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}, \tag{2}$$

och h, k, l är heltal. Från 2 inses det att kortare längder i reella rummet blir längre längder i det reciproka, och omvänt[1].

Då en kristall bestrålas av exempelvis röntgenstrålning kommer strålningen reflekteras av på varandra följande atomplan i kristallen. Genom interferens mellan reflexerna uppstår ett diffraktionsmönster. För att erhålla konstruktiv interferens måste Braggs lag uppfyllas

$$2d\sin(\theta) = n\lambda, \tag{3}$$

där d är avståndet mellan atomplanen, θ är den vinkel ingående och utgående stråla bildar med kristallplanen och λ är strålningens våglängd. Det är däremot möjligt att reflexer som uppfyller Braggs lag inte ger konstruktiv interferens. Detta beror på ämnets kristallstruktur och dess strukturfaktor, S_{hkl}, som definieras enligt

$$S_{hkl} = \sum_j f_j e^{2\pi i \vec{G}\cdot\vec{r}}, \tag{4}$$

där $\vec{G}$ är den reciproka gittervektorn, $\vec{r}$ är ortsvektorn för samtliga atomer i enhetscellen, och f_j är respektive atoms formfaktor. Beroende på den kristallstruktur som bestrålas

kommer specifika hkl ge en strukturfaktor som är identisk lika med 0, vilket korresponderar till en förbjuden reflex.

En metod för att deducera vilken kristallstruktur ett ämne består av är Debye-Sherrer-metoden, som grundar sig i att alla kristallstrukturer har olika tillåtna och förbjudna reflexer. Genom att låta ett fint pulveriserat prov bestrålas av röntgenstrålning erhålls med hjälp av en Debye-Sherrer-kamera ett cirkulärt diffraktionsmönster på en film, se figur 2, och θ kan då beräknas enligt

$$r = 2R\theta, \tag{5}$$

där r är radien på en godtycklig cirkel i diffraktionsmönstret och R är kameraradien. Genom att studera vilka reflexer som är tillåtna respektive förbjudna kan en kristallstruktur specificeras. Genom omformulering av 3 fås

$$d = \frac{\lambda}{2\sin(\theta)}, \tag{6}$$

där samtliga storheter överensstämmer med ekvation 3. Däremot uttrycks d annorlunda beroende på vilken kristallstruktur som undersöks. Exempelvis gäller för kubiska strukturer att

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}, \tag{7}$$

där a är gitterparametern. Genom insättning av 7 i 6 erhålls efter kvadrering och omformulering

$$\sin^2(\theta) = \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2 (h^2 + k^2 + l^2). \tag{8}$$

Då h, k, l är heltal kommer alltså $\sin^2(\theta)$ vara proportionerlig till en heltalsserie. Genom att beräkna θ för alla ringar på kamera-filmen och normalisera dessa erhålls alltså en heltalsserie, som kan matchas med kända serier för att utesluta vissa kristallstrukturer. Om strukturen inte skulle vara kubisk gäller däremot inte 7, och 8 antar en annan form. Däremot kan en liknande princip användas[3].

Då kristallstrukturen är känd är även tillåtna och förbjudna reflexer kända. Genom att matcha varje ring till en uppsättning hkl kan a lösas ut och beräknas från 8.

Transmission, eller optisk transmission, T, beskriver hur mycket strålning som passerar genom ett givet material vid en specifik våglängd och definieras enligt

$$T(\lambda) = \frac{I(\lambda)}{I_0}, \tag{9}$$

där $I(\lambda)$ är den transmitterade intensiteten och I_0 är intensiteten på den ingående strålen[2].

Kisel har ett indirekt bandgap på $E_g = 1{,}124\,\mathrm{eV}$[4]. Elektroner kan exciteras från valensbandet till ledningsbandet genom att absorbera fotoner med energi större än E_g. Detta medför en låg transmission. Motsatt, för fotoner vars energi är lägre än E_g kommer transmittansen vara hög, då elektronerna inte kan exciteras till ledningsbandet. I området då fotonenergin är ungefär lika med E_g erhålls en skarp övergång mellan områdena med låg och hög transmission.

Elektronexcitation är dock inte det enda sättet som en kristall kan interagera med fotoner. Ett annat sätt är att fotonen kan excitera en eller flera fononer, som är kvantiserade vibrationer i gittret med en given energi. [5] Fononens energi kan beskrivas som

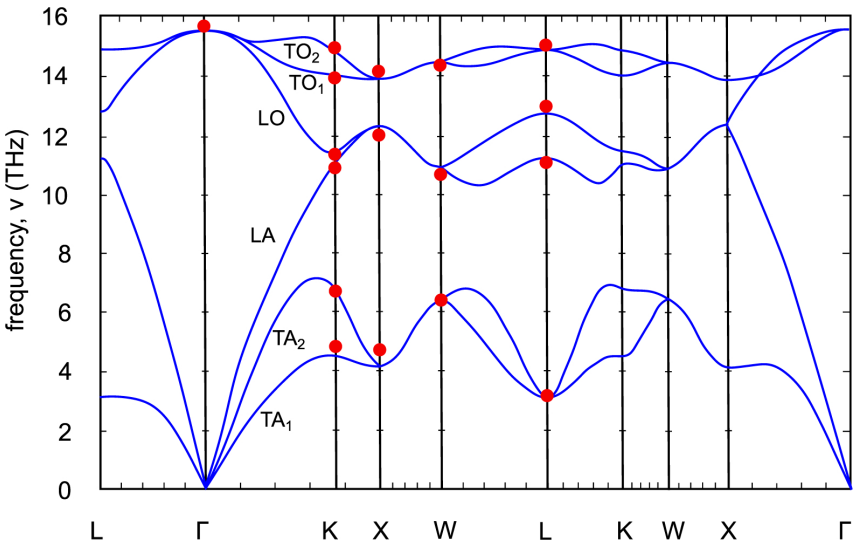
$$E_f = \left(l + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega(k) \tag{10}$$

där l är ett positivt heltal, $\hbar$ är Plancks reducerade konstant, ω är vibrationens vinkelfrekvens och k är vågtalet. En foton kan alltså inducera en eller flera fononer med en lägre frekvens än fotonens egen. Skulle detta ske kommer de resulterande fononerna ha energi enligt

$$E_\gamma = E_i + E_j, \tag{11}$$

där E_γ är fotonens energi och E_i och E_j är fononenergier. Eftersom ω är en funktion av vågtalet k och k är kontinuerlig [1] kommer detta ge upphov till ett band av fotonabsorption.

Fononer uppvisar olika frekvenser vid olika riktningar i det reciproka rkristallgittret. Dessa olika riktningar ger upphov till olika grenar som kallas för dispersionsrelationer. Kisel, som har en FCC-struktur med 2 atomer i basen, har 6 grenar. Dessa grenar kallas för TA_1, TA_2 LA, LO, TO_1, TO_2 och hela dispersionsrelationen visas nedan i figur 1.



Figur 1: *Dispersionsrelation för kisel. Figuren visar 6 grenar längs med olika riktningar i det reciproka gittret. De röda punkterna är beräknade frekvenser vid de 5 första symmetripunkterna i det reciproka rummet och motsvarande värden redovisas i tabell 1. Figuren är tagen från [6].*

De röda punkterna i figuren är beräknade vibrationsfrekvenser för de olika grenarna vid de 5 första symmetripunkterna i gittret. Deras värden redovisas nedan i tabell 1. Värdena i tabellen är tagna från [6].

Tabell 1: *Fononfrekvenser för olika dispersionsgrenar i symmetripunkter för kisel. Dessa värden motsvara de röda punkter som markerats i figur 1. Alla värden anges i THz.*

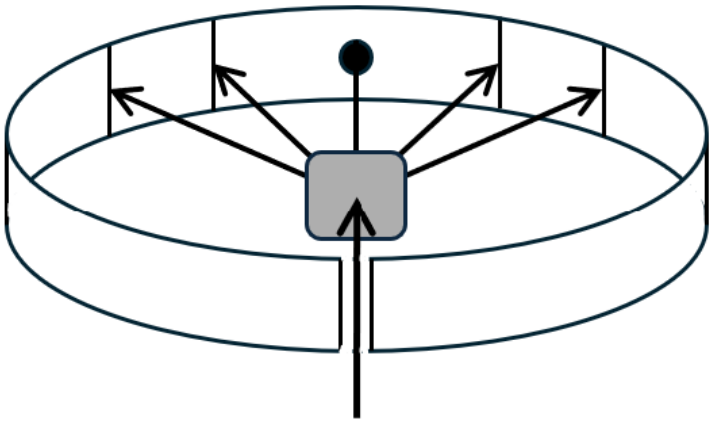
Symmetripunkt	TA_1 [THz]	TA_2 [THz]	LA [THz]	LO [THz]	TO_1 [THz]	TO_2 [THz]
Γ	0	0	0		15,63	15,63
X	4,71			11,98		14,09
L	3,14		11,05	12,93		14,99
W	6,39			10,63		14,33
K	4,82	6,70	10,88	11,30	13,90	14,91

3 Metod

Nedan följer en beskrivning av den försöksuppställning som kommer användas under försöket, samt hur laborationen planeras att genomföras.

3.1 Försöksuppställning

För att bestämma det okända grundämnet används en Debye-Scherrer-kamera av modell 807 från företaget HUBER. För att generera en bild av diffraktionsmönstret så sprids diffraktionen inuti kameran på insidan av en cylinder, på vilken en röntgenfilm monteras. Då Debye-Scherrer-metoden kräver att ett prov bestrålas med röntgenstrålning används även en röntgengenerator, i det här fallet en Siemens Kristalloflex 710. En schematisk bild över försöksuppställningen visas i figur 2, där man kan se en infallande röntgenstråle träffa ett prov placerat i mitten. Provet resulterar därefter i diffraktionsstrålar som bestrålar insidan av en cylinder, på vilken en röntgenfilm är placerad och diffraktionsstrålarna avbildas.



Figur 2: *Schematisk bild över en Debye-Scherrer-kamera. En infallande röntgenstråle träffar ett prov placerat i mitten. Provets kristallstruktur ger upphov till diffrakterande strålar som avbildar insidan av en cylinder, på vilken en röntgenfilm är placerad. Denna röntgenfilm kan efteråt framkallas och avstånden mellan de diffrakterande strålarna mätas.*

För att bestämma transmissionsspektrumet av kisel används ett färdigt kiselprov, en spektrofotometer av modell CARY 500 och en spektrofotometer av modell Perkin Elmer

1725.

3.2 Genomförande

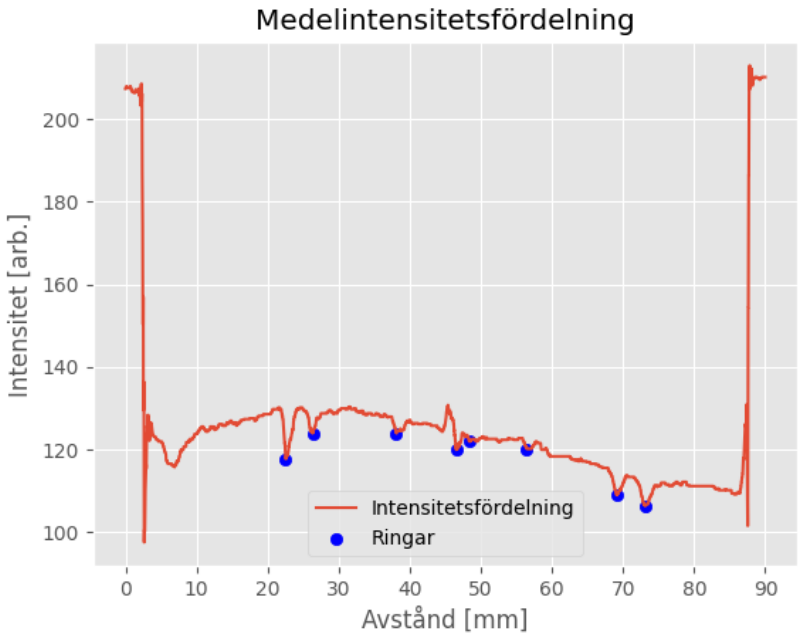
Först bestämdes det okända grundämnet med hjälp av Debye-Sherrermetoden. Ett kapillärrör fylldes med ett okänt nedfilat grundämne och monterades sedan i en av fyra kameror. Provet placerades i en hållare som roterade röret under hela mätningen. Därefter slogs hål i en röntgenfilm som sedan också monterades på insidan av mottagarcylindern. Detta upprepades sedan fyra gånger tills alla fyra mottagarcylindrar var fyllda.

Under 40 minuter bestrålades kapillärröret av röntgenstrålning. Då röret roterades under förloppet erhölls ett diffraktionsmönster bestående av ringar i stället för enskillda punkter. Röntgenfilmen togs ut och behandlades med fixering och framkallningsvätska innan den hängdes på tork. Efter att filmen torkat togs bilder över ett ljusbord för att sedan mäta radien på de ringar som bildats. Totalt erhölls tre filmer som visade ett diffraktionsmönster.

Därefter bestämdes transmissionsspektrumet för kisel med två olika spektrofotometrar, Cary 5000 och Parkin Elmer 1725. Dessa kan endast mäta vissa våglängdsintervaller, de våglängder som undersöktes valdes däremed för att maximera det totala spektrumet. I Cary 5000 mättes transmissionsspektrumet över våglängderna 180-3500 nm och med Perkin Elmer mättes intervallet 1500-25000 nm.

4 Resultat

Totalt erhölls tre lyckade filmer där diffraktionslinjerna var tydliga nog för mätning. Dessa behandlades sedan digitalt för större precision, för full beräkning och kod, se appendix och . För varje bild hittades de två hålen som filmen fästes i kameran med och en intensitetsfördelning skapades i en linje mellan hålen. Därefter togs ett medelvärde av intensitetsfördelningen mellan alla bilder och genom att använda `numpy.find_peaks` hittades samtliga intensitetsbottnar som korresponderar med ringarna på filmen. En medelvärderad intensitetsfördelning visas i figur 3.



Figur 3: *Den intensitetsfördelning som erhölls genom att medelvärdera intensitetsfördelningen över bilder som togs av kamerafilmerna. I båda kanterna ses hur intensiteten snabbt ökar, vilket sker då intensitetfördelningen sträcker sig över de hål som slogs i filmen. I fördelningen hittas flera gropar som representerar de mörka cirklar som erhölls på kamerafilmen, dessa gropar markeras även i figuren.*

Från intensitetsfördelningen hittades då avstånden från centrum av det hål där strålcentra sammanfaller och de intensitetsbottnarna där ringarna finns. Dessa avstånd visas i tabell 2.

Tabell 2: *De avstånd som hittades mellan strålcentra och de markerade groparna i figur 3. Totalt hittades 8 ringar.*

Ring	1	2	3	4	5	6	7	8
Avstånd från strålcentra [mm]	22,9	26,3	38,7	46,9	48,6	57,0	70,0	73,9

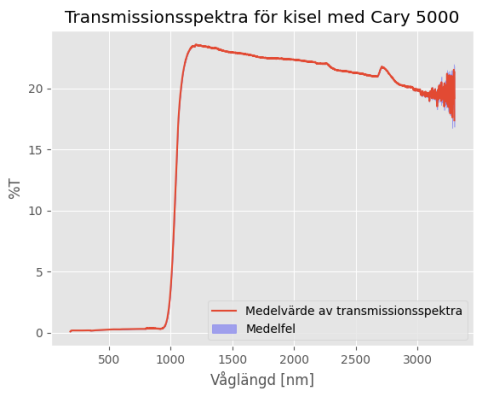
Från avstånden i tabell 2 kunde sedan en talserie bildas genom att applicera ekvation 5 och 8. Serien normerades med det sista talet och förlängdes för att erhålla en serie som ideelt är en heltalsserie. Den serie som erhölls var

$$3,28;\ 4,24;\ 8,48;\ 11,55;\ 12,20;\ 15,22;\ 19,13;\ 20,0, \tag{12}$$

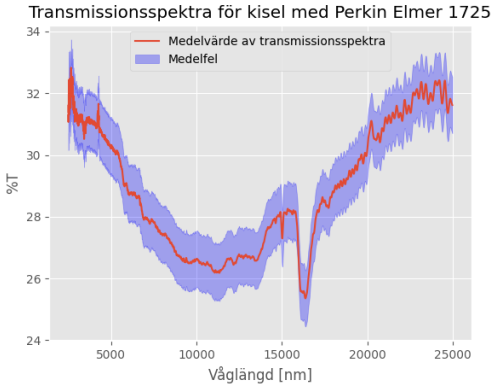
vilket matchar de reflexer som förväntas finnas i en FCC struktur. Gitterparametern beräknades sedan genom att betrakta 8 som en linjär relation mellan $\sin\theta^2$ och $(h^2 + k^2 + l^2)$. Linjär regression utfördes och lutningen, som motsvarar konstanten $(\lambda/2a)^2$, bestämdes. Från detta bestämdes sedan gitterparametern till

$$a = 3,611 \pm 0,022 \text{ Å}. \tag{13}$$

Därefter bestämdes transmissionsspektrumet för kisel med två spektrometrar, Parkin Elmer och Cary 5000. För båda maskinerna erhölls 5 transmissionsspektrum som sedan medelvärderades och visas tillsammans med dess medelfel i figur 4.



(a) *Transmissionsspektrum från Cary 5000.*



(b) *Transmissionsspektrum från Perkin Elmer.*

Figur 4: *Medelvärderade transmissionsspektrum från två olika spektrometrar, Cary 5000 (a) och Perkin Elmer (b). I båda figurerna illustreras även medelfelet som ett intervall runt spektrat, vilket visar att medelfelet är ordningsmässigt störrre i mätningarna som utfördes med Perkin Elmer.*

5 Diskussion

Syftet med laborationen var att inledningsvis identifiera ett för oss okänt grundämne med hjälp av röntgendiffraktion. Detta gjordes genom att analysera diffraktionsmönstret och därmed bestämma vilka reflexer som avbildades på filmen. Genom att jämföra de uppmätta reflexerna med kända serier för olika kristallstrukturer kunde grundämnets kristallstruktur bestämmas till FCC och dess gitterparameter till ca 3,61 Å. Allt sammantaget kunde alltså grundämnet bestämmas som koppar, vilket har en FCC-struktur och en känd gitterparameter på 3,61 Å.

Resultatet är dock osäkert, eftersom den uppmätta heltalsserien för vissa reflexer avviker ganska signifikant från det teoretiska värdet. För till exempel reflex 6 skall det teoretiska värdet i heltalsserien vara 16, men det beräknade värdet är närmare 15. Detsamma gäller för reflex 4, som teoretiskt sett borde vara 11 men det beräknade värdet är tydligt närmare 12. Dessa diskrepanser hade kunnat elimineras om fler mätningar hade genomförts. Dessa beräkningar är baserade på endast 3 mätningar, vilket får ses som för lite för att kunna uppnå ett tillförlitligt resultat. Anledningen till detta är den stora andelen misslyckade mätningar samt begränsad tillgång till röntgenkameran. Av 8 försök ledde 3 till mätbara resultat.

Gitterparametern kunde dock bestämmas med ganska god precision, eftersom linjär regression kunde utföras. Det beräknade värdet ligger mycket nära det tabulerade värdet för koppar och får därför ses som ett gott resultat. Den relativt låga felmarginalen bidrar även den till resultatets tillförlitlighet.

Vad gäller transmissionsspektrumet kan man inledningsvis konstatera att där de två spektrofotometrarna överlappar, dvs vid en våglängd på ca 3000 nm, skiljer transmissionen

mellan dem med ca 10 procentenheter. Detta får ses komma från olika kalibreringar av maskinerna och kan bortses från fortsättningsvis.

Vad gäller transmissionen för korta våglängder som samlades in från Cary 5000 kan man observera ett tydligt avbrott med en mittpunkt vid ca 1040 nm i figur 4. Detta motsvarar en fotonenergi på ca 1,19 eV, vilket är mycket nära kisels bandgap på 1,12 eV. Figur 4a visar även att övergången inte är diskret, utan sker i ett område mellan 1000 - 1100 nm. Anledningen till detta är att i det området kan en foton excitera en elektron samtidigt som den exciterar eller annihilerar en fonon. Eftersom fononerna är beroende av vågtalet k kan denna excitation ske över ett kontinuerligt energispektrum, och detta är anledningen till att övergången sker gradvis och inte abrupt. Detta innebär att kisel har ett indirekt bandgap och inte ett direkt bandgap.

Excitation av fononer är anledningen till att transmissionsspektrumet som visas i figur 4b. Nedgången i transmission kommer från multifononabsorption, där en foton absorberas och ger upphov till en eller flera fononer. Typiska fononfrekvenser visas i tabell 1. Om en foton skulle excitera en fonon i gren TA_1 vid symmetripunkt L och en fonon i gren TO_2 vid symmetripunkt X skulle den excitationsenergin som krävs motsvara

$$E_\gamma = hf_1 + hf_2 = h(3,14 + 14,09) \cdot 10^{12} = 17,23h \cdot 10^{12}. \tag{14}$$

Detta motsvarar en fotonvåglängd på 17,4 µm, vilket är exakt det vi ser i figur 4b. Transmissionen går alltså ned i våglängdsområdet 5 - 20 µm eftersom fotoner exciterar fononer, och fononerna har kvantiserade energier som motsvarar dessa våglängder.

6 Slutsatser

Med hjälp av röntgendiffraktion kunde det okända ämnets kristallstruktur bestämmas till en FCC-struktur, och dess gitterparameter kunde bestämmas till $3,611 \pm 0,022$ Å. Detta gör att ämnet kunde bestämmas till koppar, vars kristallstruktur är känd som FCC och dess gitterparameter är känd som 3,61 Å. Den resulterade heltalsserien hade avvikelser från den teoretiska heltalsserien. Detta tros bero på den begränsade mängden mätdata som i sig kom sig av flertalet misslyckade mätningar. Det resulterande värdet för gitterparametern får dock ses som tillförlitligt på grund av den resulterande låga felmarginalen.

Med hjälp av transmissionsspektrum kunde bandgapet för kisel bestämmas till ca 1,19 eV, vilket är nära det tabulerade värdet på 1,12 eV. Eftersom transmissionsspektrumet inte betedde sig som en stegfunktion vid bandgapet utan uppvisade ett mer gradvis avtagande av transmissionen kunde slutsatsen dras att kisel har ett indirekt bandgap och inte ett direkt bandgap.

Nedgången i transmission som observeras i våglängdsområdet 5 - 20 µm beror på multifononabsorption, där fotoner det våglängdsområdet exciterar en eller flera fononer.

Referenser

[1] P. Hofmann, *Solid State Physics: An Introduction*, 3. utg. Wiley-VCH, 2022.

[2] C. Trento. "Introduction to Transmittance," hämtad 11 febr. 2026. URL: https://www.samaterials.com/blog/introduction-to-transmittance.html

[3] R. Ryberg. "Strukturbestämning med röntgen," Chalmers Tekniska Högskola, hämtad 11 febr. 2026. URL: https://chalmers.instructure.com/courses/36957/files/folder/Fasta%20tillst%C3%A5ndet/Litteratur?preview=4466962

[4] C. Nordling och J. Österman, *Physics handbook: For science and engineering*, 9. utg. Studentlitteratur, 2020.

[5] P. G. Klemens, "Phonon," *AccessScience*, aug. 2020. DOI: 10.1036/1097-8542.508000

[6] D. Franta, D. Nečas, L. Zajíčková och I. Ohlídal, "Dispersion model of two-phonon absorption: application to c-Si," *Opt. Mater. Express*, årg. 4, nr 8, s. 1641–1656, aug. 2014. DOI: 10.1364/OME.4.001641

A Beräkning av felmarginal för gitterparameter